

43. Μεταβολική οξέωση: αναλυτική παρουσίαση

43.1 Ορισμός: πρωτοπαθής έλλειψη HCO_3^- , όχι απλώς «χαμηλό pH»

Μεταβολική οξέωση είναι η παθοφυσιολογική διεργασία στην οποία το πρωτοπαθές γεγονός είναι η μείωση της συγκέντρωσης HCO_3^- , συνήθως επειδή

- προστίθεται/παράγεται οξύ,
- μειώνεται η νεφρική αποβολή οξέος ή
- χάνεται HCO_3^- .

Η απλή μεταβολική οξέωση τείνει να προκαλέσει οξυαιμία, αλλά η διάγνωση δεν πρέπει να απαιτεί υποχρεωτικά $\text{pH} < 7,35$: αν συνυπάρχει αρκετή αναπνευστική αλκάλωση ή μεταβολική αλκάλωση, το pH μπορεί να βρίσκεται στο φυσιολογικό εύρος ή ακόμη **και να είναι αλκαλικό**.

Διευκρίνιση για το pH 7,40: Το 7,40 είναι χρήσιμο ως φυσιολογικό «κέντρο» και ως διδακτικό σημείο κατεύθυνσης. Δεν είναι όμως το αυστηρό όριο οξυαιμίας. Οξυαιμία ορίζεται γενικά με αρτηριακό $\text{pH} < 7,35$. Έτσι, pH 7,37 με HCO_3^- 14 mmol/L δεν σημαίνει ότι «δεν υπάρχει μεταβολική οξέωση»· μπορεί να υπάρχει μεταβολική οξέωση με πρόσθετη αναπνευστική αλκάλωση.

43.2 Οι τρεις θεμελιώδεις μηχανισμοί

Μηχανισμός	Τι συμβαίνει	Κλασικά παραδείγματα
Παραγωγή ή προσθήκη οξέος	Το νέο οξύ καταναλώνει HCO_3^-. Το συζυγές ανιόν του οξέος συσσωρεύεται και συχνά αυξάνει το AG.	• L-γαλακτική οξέωση, • κετοξέωση, • μεθανόλη, • αιθυλενογλυκόλη, • σαλικυλικά, • 5-οξοπρολίνη.
2. Μειωμένη νεφρική αποβολή οξέος	Δεν αποβάλλονται επαρκώς H^+/NH_4^+ και δεν αναγεννάται επαρκές νέο HCO_3^-.	• Προχωρημένη CKD/AKI, • άπω RTA τύπου I, • υπερκαλιαιμική RTA τύπου IV.
3. Απώλεια HCO_3^-	Χάνεται βάση από ΓΕΣ ή νεφρό. Το Cl^- αυξάνεται για ηλεκτρική ουδετερότητα, οπότε το AG παραμένει συνήθως φυσιολογικό.	Διάρροια, παγκρεατικές/εντερικές απώλειες, εγγύς RTA τύπου II, αναστολείς καρβονικής ανυδράσης, χλωριούχο φορτίο.

43.3 Τι κάνει η μεταβολική οξέωση στον οργανισμό

Η βαρύτητα εξαρτάται από το

- πόσο χαμηλό είναι το pH,
- πόσο γρήγορα αναπτύχθηκε η διαταραχή και
- ποια είναι η υποκείμενη αιτία.

Η ίδια τιμή pH έχει διαφορετική κλινική σημασία σε έναν ασθενή με οξεία καταπληξία και υψηλό γαλακτικό από ό,τι σε μία χρόνια σταθερή σωληναριακή οξέωση.

- **Αναπνευστικό:**

ταχύπνοια και βαθύτερες αναπνοές.

Σε σοβαρή οξέωση μπορεί να εμφανιστεί αναπνοή Kussmaul.

- **Καρδιαγγειακό:** σε σοβαρή οξυαιμία μπορεί

να μειωθεί η συσταλτικότητα και η ανταπόκριση στις κατεχολαμίνες, να επιδεινωθεί η υπόταση και να αυξηθεί ο κίνδυνος αρρυθμιών, ιδιαίτερα όταν συνυπάρχουν διαταραχές K^+ .

- **Νευρολογικό:**

κεφαλαλγία,

λήθαργος,

σύγχυση ή καταστολή επιπέδου συνείδησης σε βαριές καταστάσεις, συχνά με σημαντική συμβολή της ίδιας της αιτίας, όπως τοξίνες, σοκ ή υπερωσμωτικότητα.

- **Χρόνια οξέωση:** μπορεί να συμβάλλει σε μυϊκό καταβολισμό, αρνητικό ισοζύγιο οστού και επιδείνωση επιπλοκών της χρόνιας νεφρικής νόσου.

43.4 Βήμα 1 - επιβεβαίωση της πρωτοπαθούς μεταβολικής διαταραχής

Ξεκινάμε από pH, HCO_3^- και $PaCO_2$. Χαμηλό HCO_3^- μπορεί να είναι πρωτοπαθές, όπως στη μεταβολική οξέωση, ή δευτεροπαθές, όπως στη χρόνια αναπνευστική αλκάλωση. Η κατεύθυνση του pH και η $PaCO_2$ ξεκαθαρίζουν ποια μεταβλητή είναι πρωτοπαθής.

pH / HCO_3^- / $PaCO_2$	Πιθανή ερμηνεία
pH ↓, HCO_3^- ↓, $PaCO_2$ ↓	Μεταβολική οξέωση με αναπνευστική αντιρρόπηση - ελέγχουμε αν η $PaCO_2$ είναι στο αναμενόμενο εύρος.

pH / HCO_3^- / PaCO_2	Πιθανή ερμηνεία
pH ↓, HCO_3^- ↓, PaCO_2 φυσιολογική ή ↓	Μεταβολική οξέωση + ανεπαρκής αντιρρόπηση/συνυπάρχουσα αναπνευστική οξέωση.
pH φυσιολογικό ή ↓, HCO_3^- ↓, PaCO_2 πολύ ↓	Σκεφτόμαστε μικτή μεταβολική οξέωση + αναπνευστική αλκάλωση.
pH ↓, HCO_3^- ↓, PaCO_2 ↓ με χρόνια αναπνευστική εικόνα	Μπορεί να είναι πρωτοπαθής αναπνευστική αλκάλωση με νεφρική αντιρρόπηση αντί για μεταβολική οξέωση.

43.5 Βήμα 2 - είναι κατάλληλη η αναπνευστική αντιρρόπηση;

Η γρήγορη διδακτική προσέγγιση συσχετίζει περίπου πτώση της PaCO_2 κατά 1,0-1,3 mmHg για κάθε 1 mmol/L πτώσης του HCO_3^- από τη φυσιολογική περιοχή. Πρακτικότερη και πιο σαφής για κλινική χρήση είναι η εξίσωση Winter, η οποία δίνει το αναμενόμενο εύρος της PaCO_2 σε απλή μεταβολική οξέωση.

Αναμενόμενη $\text{PaCO}_2 = 1,5 \times [\text{HCO}_3^-] + 8 \pm 2 \text{ mmHg}$

Σύγκριση PaCO_2	Ερμηνεία
Μετρούμενη PaCO_2 μέσα στο αναμενόμενο εύρος	Η αναπνευστική αντιρρόπηση είναι συμβατή με απλή μεταβολική οξέωση.
Μετρούμενη PaCO_2 > αναμενόμενη	Υπάρχει επιπρόσθετη αναπνευστική οξέωση ή αναπνευστική ανεπάρκεια.
Μετρούμενη PaCO_2 < αναμενόμενη	Υπάρχει επιπρόσθετη αναπνευστική αλκάλωση.

Πρακτική ιδέα: Δεν αρκεί να πούμε «ο ασθενής υπεραερίζει, άρα αντιρροπεί». Η ερώτηση είναι ποσοτική: υπεραερίζει όσο θα έπρεπε; Η απόκλιση από το αναμενόμενο είναι στοιχείο μικτής διαταραχής.

43.6 Βήμα 3 - Χάσμα Ανιόντων (AG)

$$AG = Na^+ - (Cl^- + HCO_3^-)$$

Το AG = Anion Gap / Χάσμα Ανιόντων δεν είναι πραγματικό «κενό» ηλεκτρικού φορτίου. Το πλάσμα είναι ηλεκτρικά ουδέτερο. Το AG εκτιμά τα μη μετρούμενα ανιόντα, επειδή στον συνηθισμένο τύπο μετράμε ένα κύριο κατιόν (Na^+) και δύο κύρια ανιόντα (Cl^- και HCO_3^-). Όταν συσσωρεύεται γαλακτικό, κετοανιόν, φορμικό, γλυκολικό ή άλλα μη μετρούμενα ανιόντα, το HCO_3^- πέφτει αλλά το Cl^- δεν αυξάνεται αντίστοιχα, οπότε το AG αυξάνεται.

Το κλασικό διδακτικό σημείο αναφοράς είναι περίπου 12 ± 2 mmol/L όταν δεν περιλαμβάνεται K^+ , αλλά τα σύγχρονα διαστήματα αναφοράς διαφέρουν σημαντικά ανά αναλυτή και εργαστήριο. Για πραγματική ερμηνεία χρησιμοποιούμε το τοπικό διάστημα αναφοράς και δεν αντιμετωπίζουμε το 12 ως απόλυτη παγκόσμια σταθερά.

43.7 Διόρθωση του AG για αλβουμίνη

Η αλβουμίνη είναι το σημαντικότερο μη μετρούμενο ανιόν του πλάσματος. Όταν είναι χαμηλή, το «φυσιολογικό» AG είναι χαμηλότερο. Έτσι μία πραγματική οξέωση με συσσώρευση ανιόντων μπορεί να κρυφτεί αν κοιτάξουμε μόνο το μη διορθωμένο AG. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε βαρέως πάσχοντες, σηπτικούς, κιρρωτικούς, νεφρωσικούς και υποσιτισμένους ασθενείς.

$$\text{Διορθωμένο AG} \approx \text{μετρούμενο AG} + 2,5 \times (4,0 - \text{αλβουμίνη σε g/dL})$$

Παράδειγμα λογικής: Αν η αλβουμίνη είναι 2 g/dL, προσθέτουμε περίπου 5 mmol/L στο μετρούμενο AG. Ένα φαινομενικά «οριακό» AG μπορεί έτσι να αποδειχθεί σαφώς αυξημένο.

43.8 Η βασική ταξινόμηση: HAGMA και NAGMA

Τύπος	Τι έχει συμβεί ηλεκτρολυτικά	Κεντρική σκέψη
HAGMA = High Anion Gap Metabolic Acidosis / Μεταβολική Οξέωση με Αυξημένο Χάσμα Ανιόντων	$\text{HCO}_3^- \downarrow$, ενώ αυξάνονται μη μετρούμενα ανιόντα. Το Cl^- δεν αντικαθιστά πλήρως το χαμένο HCO_3^- .	Ποιο οξύ/ανιόν συσσωρεύτηκε; Γαλακτικό, κετόνες, ουραιμικά ανιόντα, τοξικοί μεταβολίτες κ.ά.
NAGMA = Normal Anion Gap Metabolic Acidosis / Μεταβολική Οξέωση με Φυσιολογικό Χάσμα Ανιόντων	$\text{HCO}_3^- \downarrow$ και $\text{Cl}^- \uparrow$ σχετικά, οπότε το AG μένει περίπου σταθερό.	Χάθηκε HCO_3^- από ΓΕΣ ή νεφρό; Υπάρχει RTA, υποαλδοστερονισμός ή χλωριούχο φορτίο;

43.9 HAGMA - σύγχρονη διαφορική διάγνωση

Ένας χρήσιμος σύγχρονος μνημονικός τρόπος είναι το GOLD MARK. Δεν αντικαθιστά τη σκέψη, αλλά θυμίζει τις σημαντικότερες κατηγορίες αυξημένου AG.

Γράμμα	Αιτία	Κλινικοεργαστηριακή ουσία
G	Glycols / Γλυκόλες	Αιθυλενογλυκόλη και προπυλενογλυκόλη. Η πρώτη μεταβολίζεται σε οργανικά οξέα και μπορεί να συνδέεται με υποασβεστιαμία και κρυστάλλους οξαλικού ασβεστίου.

Γράμμα	Αιτία	Κλινικοεργαστηριακή ουσία
O	Oxoproline / 5-οξοπρολίνη	Σπάνια πυρογλουταμική οξέωση, συνήθως σε ευάλωτους ασθενείς με ειδικούς φαρμακευτικούς/μεταβολικούς παράγοντες.
L	L-lactate / L-γαλακτικό	Υποάρδευση/σοκ, σοβαρή υποξία ή άλλες καταστάσεις παραγωγής/μειωμένης κάθαρσης γαλακτικού.
D	D-lactate / D-γαλακτικό	Κυρίως σε σύνδρομο βραχέος εντέρου με βακτηριακή ζύμωση υδατανθράκων. Το συνήθης εργαστηριακός προσδιορισμός L-γαλακτικού μπορεί να είναι φυσιολογικός.
M	Methanol / Μεθανόλη	Μεταβολισμός σε φορμικό οξύ· νευρολογική και ιδιαίτερα οπτική τοξικότητα.
A	Aspirin / Σαλικυλικά	Συχνά μικτή διαταραχή: αναπνευστική αλκάλωση από διέγερση αναπνευστικού κέντρου και μεταβολική οξέωση.
R	Renal failure / Νεφρική ανεπάρκεια	Κατακράτηση θειικών, φωσφορικών και οργανικών ανιόντων όταν η νεφρική αποβολή οξέος μειώνεται σημαντικά.
K	Ketoacidosis / Κετοξέωση	Διαβητική, αλκοολική ή ασιτίας. Συσσώρευση κυρίως β-υδροξυβουτυρικού και ακετοξικού.

43.10 L-γαλακτική οξέωση

Το γαλακτικό παράγεται συνεχώς από την αναγωγή του πυροσταφυλικού και χρησιμοποιείται/μεταβολίζεται κυρίως από ήπαρ και νεφρούς. Η υπεργαλακταιμία δεν σημαίνει πάντοτε το ίδιο πράγμα και το ύψος του γαλακτικού πρέπει να συνδέεται με αιμάτωση, οξυγόνωση, φάρμακα, ηπατική λειτουργία και μεταβολική κατάσταση.

Κατηγορία	Μηχανισμός	Παραδείγματα
Τύπου Α	Ανεπαρκής προσφορά/χρησιμοποίηση O_2 σε σχέση με τις ενεργειακές ανάγκες και αυξημένη αναερόβια ροή.	Καταπληξία, σοβαρή υποάρδευση, σημαντική υποξαιμία, καρδιοαναπνευστική ανακοπή, βαριά ισχαιμία.
Τύπου Β	Αύξηση παραγωγής ή μείωση κάθαρσης χωρίς γενικευμένη ιστική υποξία ως κύριο μηχανισμό.	Ηπατική δυσλειτουργία, ορισμένα φάρμακα/τοξίνες, κακοήθειες, ανεπάρκεια θειαμίνης, μεταβολικές/μιτοχονδριακές καταστάσεις.

Στη σήψη η αύξηση του γαλακτικού μπορεί να είναι πολυπαραγοντική και δεν πρέπει να μεταφράζεται μηχανιστικά ως «αποκλειστικά αναερόβιος μεταβολισμός». Παρά ταύτα, ένα αυξημένο και ιδίως επίμονα αυξανόμενο γαλακτικό σε ασθενή με κυκλοφορική αστάθεια είναι σημαντικό σήμα ανεπαρκούς ιστικής αιμάτωσης ή σοβαρής μεταβολικής καταπόνησης και απαιτεί άμεση αιτιολογική διερεύνηση.

43.11 Κετοξέωση και ειδικά διαβητική κετοξέωση

Η κετοξέωση προκύπτει όταν η παραγωγή κετονικών σωμάτων υπερβαίνει τη χρησιμοποίηση και αποβολή τους. Τα σημαντικότερα κετονικά σώματα είναι β-υδροξυβουτυρικό, ακετοξικό και ακετόνη. Τα δύο πρώτα συνδέονται άμεσα με το οξικό φορτίο. Στη διαβητική κετοξέωση η ανεπαρκής δράση ινσουλίνης και η αύξηση

αντιρροπιστικών ορμονών προάγουν λιπόλυση, ηπατική κετογένεση, υπεργλυκαιμία και ωσμωτική διούρηση.

Η σύγχρονη διάγνωση της DKA = Diabetic Ketoacidosis / Διαβητικής Κετοξέωσης βασίζεται σε τρία σκέλη: διαβήτη ή υπεργλυκαιμία, αυξημένες κετόνες και μεταβολική οξέωση. Η άμεση μέτρηση β-υδροξυβουτυρικού αίματος είναι προτιμότερη από την αποκλειστική χρήση κετονών ούρων, επειδή οι ταινίες νιτροπρωσσικού ανιχνεύουν κυρίως ακετοξικό και μπορεί να υποεκτιμήσουν την πρώιμη βαρύτητα.

Στοιχείο	Σύγχρονη διαγνωστική κατεύθυνση για DKA ενηλίκων
Διαβήτης/ γλυκόζη	Γλυκόζη ≥ 200 mg/dL ή γνωστό ιστορικό διαβήτη, ακόμη και αν η γλυκόζη είναι χαμηλότερη.
Κετόνες	β-υδροξυβουτυρικό $\geq 3,0$ mmol/L ή, όταν δεν είναι διαθέσιμο, σημαντική κετονουρία/κετοναιμία.
Οξέωση	pH $< 7,30$ και/ή $\text{HCO}_3^- < 18$ mmol/L.

K⁺ στη DKA: Φυσιολογικό ή υψηλό K⁺ ορού δεν σημαίνει ότι το σώμα έχει περίσσεια K⁺. Συχνά υπάρχει σημαντικό συνολικό έλλειμμα από ωσμωτική διούρηση. Η ινσουλίνη και η διόρθωση της οξέωσης μετακινούν K⁺ ενδοκυττάρια, γι' αυτό το K⁺ χρειάζεται στενή σειριακή παρακολούθηση.

AG κατά τη θεραπεία DKA: Το AG μπορεί να κλείσει ενώ παραμένει χαμηλό HCO_3^- λόγω υπερχλωραιμικής οξέωσης, ιδίως μετά από μεγάλο φορτίο NaCl 0,9%. Γι' αυτό η σύγχρονη αξιολόγηση της λύσης της DKA δεν πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά στο AG.

43.12 Νεφρική ανεπάρκεια και ουραιμική οξέωση

Καθώς μειώνεται η λειτουργική νεφρική μάζα, οι εναπομείναντες νεφρώνες αρχικά αυξάνουν την αποβολή οξέος ανά νεφρώνα. Με την εξέλιξη της νεφρικής δυσλειτουργίας μειώνεται η συνολική αμμωνιογένεση και η καθαρή απέκκριση οξέος.

Στα πρώιμα/μέτρια στάδια μπορεί να εμφανιστεί φυσιολογικού AG υπερχλωραιμική οξέωση, ενώ σε πιο προχωρημένη νεφρική ανεπάρκεια συσσωρεύονται θειικά, φωσφορικά και άλλα μη μετρούμενα ανιόντα και το AG συχνά αυξάνεται.

Δεν χρησιμοποιούμε ένα συγκεκριμένο eGFR ή GFR ως απόλυτο «διαγνωστικό κατώφλι» για το πότε θα γίνει υψηλού AG οξέωση, επειδή η μετάβαση εξαρτάται από τη νεφρική νόσο, το διατροφικό οξικό φορτίο, το K^+ , τα φάρμακα και τη σωληναριακή λειτουργία. Η παρουσία μεταβολικής οξέωσης σε CKD πρέπει να αξιολογείται μαζί με HCO_3^- , K^+ , AG, νεφρική λειτουργία και το συνολικό κλινικό πλαίσιο.

43.13 Τοξικές αλκοόλες και ωσμωτικό χάσμα

Σε ανεξήγητη HAGMA με νευρολογική εικόνα, οπτικά συμπτώματα, νεφρική βλάβη ή ύποπτο ιστορικό, πρέπει να εξετάζεται δηλητηρίαση από τοξική αλκοόλη. Το ωσμωτικό χάσμα συγκρίνει τη μετρούμενη ωσμωτικότητα με την υπολογιζόμενη και μπορεί να αποκαλύψει παρουσία ωσμωτικά ενεργού ουσίας που δεν περιλαμβάνεται στον συνήθη υπολογισμό.

Υπολογιζόμενη ωσμωτικότητα $\approx 2 \times Na^+ + \text{γλυκόζη}/18 + BUN/2,8$ (όταν γλυκόζη και BUN είναι σε mg/dL)

Η ακριβής εξίσωση διαφέρει ανάλογα με το αν χρησιμοποιείται BUN = Blood Urea Nitrogen / Άζωτο Ουρίας Αίματος ή ολική ουρία, γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε τις μονάδες. Αυξημένο ωσμωτικό χάσμα υποστηρίζει την παρουσία μη μετρούμενης ωσμωτικά ενεργού ουσίας, αλλά ένα φυσιολογικό χάσμα δεν αποκλείει όψιμη δηλητηρίαση: καθώς το μητρικό αλκοόλ μεταβολίζεται σε όξινους μεταβολίτες, το ωσμωτικό χάσμα μπορεί να μειώνεται ενώ το AG αυξάνεται.

Τοξίνη	Κύριος όξινος μεταβολίτης / χαρακτηριστικό	Χρήσιμη ένδειξη
Μεθανόλη	Φορμικό οξύ	Οπτική τοξικότητα, νευρολογική εικόνα, HAGMA $\pm$ αυξημένο ωσμωτικό χάσμα.

Τοξίνη	Κύριος όξινος μεταβολίτης / χαρακτηριστικό	Χρήσιμη ένδειξη
Αιθυλενογλυκόλη	Γλυκολικό/οξαλικό οξύ	HAGMA, AKI, υποασβεστιαμία, κρύσταλλοι οξαλικού ασβεστίου μπορεί να υποστηρίξουν τη διάγνωση.
Προπυλενογλυκόλη	Γαλακτικό/άλλοι μεταβολίτες ανά έκθεση	Συνήθως ιατρογενής έκθεση από διαλύτες ορισμένων ενδοφλέβιων φαρμάκων, αυξημένο ωσμωτικό χάσμα και μεταβολική οξέωση.

43.14 Σαλικυλικά: χαρακτηριστική μικτή διαταραχή

Η δηλητηρίαση από σαλικυλικά είναι κλασικό παράδειγμα όπου δεν πρέπει να σταματάμε μόλις βρούμε μία διαταραχή. Τα σαλικυλικά διεγείρουν το αναπνευστικό κέντρο και προκαλούν πρώιμη αναπνευστική αλκάλωση, ενώ παράλληλα μπορούν να προκαλέσουν μεταβολική οξέωση μέσω οργανικών οξέων, διαταραχής οξειδωτικού μεταβολισμού και γαλακτικού. Έτσι το pH μπορεί να είναι χαμηλό, φυσιολογικό ή υψηλό και η αναμενόμενη αντιρρόπηση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για να αναγνωριστεί η μικτή φύση.

43.15 NAGMA - υπερχλωραιμική μεταβολική οξέωση

Στη NAGMA το HCO_3^- μειώνεται αλλά το AG παραμένει περίπου φυσιολογικό, επειδή το Cl^- αυξάνεται σχετικά και αντικαθιστά το αρνητικό φορτίο που χάθηκε. Η σωστή ερώτηση είναι: το HCO_3^- χάθηκε έξω από τον νεφρό, χάθηκε από τον νεφρό, ή ο νεφρός δεν μπορεί να αποβάλει επαρκώς καθαρό οξύ;

Κατηγορία	Παραδείγματα	Συνήθη συνοδά στοιχεία
Γαστρεντερική απώλεια HCO_3^-	Διάρροια, εντερικά/παγκρεατικά συρίγγια ή παροχετεύσεις, ουρητηροεντερικές εκτροπές.	Συχνά K^+ ↓. Ο φυσιολογικός νεφρός αυξάνει $\text{NH}_4^+/\text{Cl}^-$ στα ούρα.
Νεφρική απώλεια HCO_3^-	Εγγύς RTA τύπου II, αναστολείς καρβονικής ανυδράσης όπως ακεταζολαμίδη.	Συχνά K^+ ↓. Μετά την πτώση του HCO_3^- σε νέο steady state, το pH ούρων μπορεί να γίνει <5,5 στην εγγύς RTA.
Αδυναμία άπω οξίνισης	Άπω RTA τύπου I.	Συχνά K^+ ↓, pH ούρων συνήθως >5,5 κατά ενεργό συστηματική οξέωση, χαμηλή NH_4^+ , λιθίαση/νεφρασβέστωση.
Υποαλδοστερονισμός/ αντίσταση	RTA τύπου IV, διαβητική νεφροπάθεια, φάρμακα που μειώνουν άξονα αλδοστερόνης ή τη δράση της.	K^+ ↓, μειωμένη αμμωνιογένεση. Το pH ούρων μπορεί να είναι <5,5, άρα το pH μόνο του δεν αποκλείει τύπου IV.
Χλωριούχο φορτίο	Μεγάλοι όγκοι NaCl 0,9%, ιδιαίτερα σε ήδη βαρέως πάσχοντες.	Cl^- ↑ και HCO_3^- ↓ χωρίς νέο μη μετρούμενο ανιόν.

43.16 Νεφρικές σωληναριακές οξέώσεις: ο σύγχρονος λειτουργικός διαχωρισμός

Διευκρίνιση παλαιότερης ταξινόμησης: Η παλαιότερη ονομασία «RTA τύπου III» εμφανίζεται σε παλαιότερα εκπαιδευτικά σχήματα, αλλά δεν θεωρείται σήμερα ξεχωριστή κλινική κατηγορία. Η πρακτική ταξινόμηση χρησιμοποιεί κυρίως άπω RTA τύπου I, εγγύς RTA τύπου II και υπερκαλιαιμική RTA τύπου IV.

Χαρακτηριστικό	RTA τύπου I - άπω	RTA τύπου II - εγγύς	RTA τύπου IV - υπερκαλιαιμική
Βασική βλάβη	Αδυναμία επαρκούς άπω έκκρισης H^+ /οξίνισης.	Μειωμένη επαναρρόφηση HCO_3^- στο εγγύς σωληνάριο.	Μειωμένη αλδοστερόνη ή αντίσταση και μειωμένη αμμωνιογένεση.
K^+	Συνήθως χαμηλό.	Συνήθως χαμηλό.	Χαρακτηριστικά υψηλό.
pH ούρων στην οξέωση	Συχνά $>5,5$ παρά συστηματική οξέωση.	Μπορεί να γίνει $<5,5$ όταν το HCO_3^- πλάσματος έχει πέσει κάτω από το νέο νεφρικό κατώφλι.	Συχνά $<5,5$ είναι δυνατόν, επειδή το πρόβλημα είναι κυρίως η χαμηλή NH_4^+ και όχι πάντοτε η ελάχιστη τιμή pH.
NH_4^+	Ανεπαρκώς χαμηλή.	Μπορεί να αυξηθεί κατάλληλα όταν το distal σύστημα είναι ακέραιο.	Χαμηλή λόγω υπερκαλιαιμίας και μειωμένης αμμωνιογένεσης.

Χαρακτηριστικό	RTA τύπου I - άπω	RTA τύπου II - εγγύς	RTA τύπου IV - υπερκαλιαιμική
Σύνδεση	Νεφρολιθίαση/ νεφρασβέστωση, αυτοάνοσα, φάρμακα.	Fanconi/ γενικευμένη εγγύς σωληναριακή δυσλειτουργία, ακεταζολαμίδα και άλλα αίτια.	Διαβήτης/ υπορενιναιμικός υποαλδοστερονισμός, CKD, αναστολείς RAAS, ανταγωνιστές αλδοστερόνης, άλλα φάρμακα.

43.17 Ούρα στη NAGMA: pH, NH_4^+ , UAG και ωσμωτικό χάσμα ούρων

Η φυσιολογική απάντηση του νεφρού σε μεταβολική οξέωση είναι να αυξήσει την καθαρή απέκκριση οξέος, κυρίως ως NH_4^+ . Αν μπορούμε να μετρήσουμε άμεσα NH_4^+ ούρων, αυτή είναι η πιο άμεση πληροφορία. Επειδή δεν είναι πάντοτε διαθέσιμη, χρησιμοποιούνται έμμεσοι δείκτες.

UAG = Urine Anion Gap / Χάσμα Ανιόντων Ούρων = (Na^+ ούρων + K^+ ούρων) - Cl^- ούρων

Η κλασική διδακτική χρήση του UAG βασίζεται στο ότι το NH_4^+ απεκκρίνεται συχνά μαζί με Cl^- . Σε εξωνεφρική απώλεια HCO_3^- , όπως διάρροια, ο νεφρός ανταποκρίνεται αυξάνοντας NH_4Cl : το Cl^- ούρων αυξάνεται και το UAG τείνει να γίνεται αρνητικό. Σε RTA με ανεπαρκή παραγωγή/απέκκριση NH_4^+ το UAG τείνει να είναι λιγότερο αρνητικό ή θετικό.

Σύγχρονη επιφύλαξη για το UAG: Το UAG είναι έμμεσος δείκτης και δεν είναι αξιόπιστο σε όλες τις συνθήκες, ιδίως όταν ο ασθενής δεν βρίσκεται σε steady state ή υπάρχουν μεγάλες ποσότητες μη μετρούμενων ανιόντων στα ούρα. Όπου είναι διαθέσιμη, η άμεση μέτρηση NH_4^+ είναι προτιμότερη· το urine osmolal gap / ωσμωτικό χάσμα ούρων μπορεί επίσης να βοηθήσει ως έμμεση εκτίμηση NH_4^+ .

Το pH ούρων είναι συμπληρωματικό και όχι αυτόνομο τεστ. $\text{pH} > 5,5$ ενώ υπάρχει σαφής μεταβολική οξέωση υποστηρίζει διαταραχή άπω οξίνισης, αλλά μπορεί να επηρεαστεί από λοίμωξη με ουρεασοπαραγωγά βακτήρια, από την ηλικία του δείγματος και από τη διαθεσιμότητα NH_3 . Αντίστροφα, $\text{pH} < 5,5$ δεν αποδεικνύει ότι η συνολική απέκκριση NH_4^+ είναι επαρκής, ιδιαίτερα στην RTA τύπου IV.

43.18 K^+ ως γρήγορος διαχωριστής στη NAGMA

NAGMA + K^+	Πρώτες κατηγορίες που ανεβαίνουν στη σκέψη	Μηχανιστική λογική
K^+ χαμηλό	Διάρροια, άπω RTA τύπου I, εγγύς RTA τύπου II, φάρμακα που προκαλούν σωληναριακή απώλεια.	Απώλεια K^+ από ΓΕΣ ή νεφρό συνυπάρχει με την απώλεια/ανεπαρκή διαχείριση HCO_3^- .
K^+ υψηλό	RTA τύπου IV, υποαλδοστερονισμός/αντίσταση, προχωρημένη νεφρική δυσλειτουργία, φάρμακα που μειώνουν αλδοστερόνη ή άπω έκκριση K^+ .	Η μειωμένη δράση αλδοστερόνης/άπω Na^+ επαναρρόφηση μειώνει την απέκκριση K^+ και H^+ . η υπερκαλιαιμία μειώνει επίσης την αμμωνιογένεση.
K^+ φυσιολογικό	Δεν αποκλείει καμία κατηγορία.	Η πρόσληψη, οι κυτταρικές μετακινήσεις, η νεφρική λειτουργία και η χρονική φάση μπορούν να «κρύψουν» το αναμενόμενο K^+ .

43.19 Δέλτα AG και πτώση HCO_3^- : αναζήτηση δεύτερης μεταβολικής διαταραχής

Σε μία ιδανικά «καθαρή» HAGMA, κάθε νέο μη μετρούμενο ανιόν που προστίθεται αντιστοιχεί περίπου σε κατανάλωση ενός HCO_3^- . Άρα η αύξηση του AG πάνω από τη φυσιολογική βασική τιμή και η πτώση του HCO_3^- κάτω από περίπου 24 mmol/L θα πρέπει να είναι παρόμοιες. Η σύγκριση αυτή είναι το λεγόμενο delta-delta και είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για μικτές μεταβολικές διαταραχές.

$$\Delta\text{AG} = \text{διορθωμένο AG} - \text{φυσιολογικό AG} \quad | \quad \Delta\text{HCO}_3^- = 24 - \text{μετρούμενο HCO}_3^-$$

Σχέση	Πιθανή ερμηνεία
ΔAG περίπου ίσο με ΔHCO_3^-	Συμβατό με σχετικά «καθαρή» HAGMA, εφόσον ταιριάζει και το υπόλοιπο πλαίσιο.
$\Delta\text{AG} < \Delta\text{HCO}_3^-$	Το HCO_3^- έχει πέσει περισσότερο από όσο εξηγεί το AG: σκεφτόμαστε συνυπάρχουσα NAGMA. Στη DKA μπορούν επίσης να συμβάλλουν απώλεια κετοανιόντων στα ούρα και χαμηλή αλβουμίνη αν δεν διορθώθηκε το AG.
$\Delta\text{AG} > \Delta\text{HCO}_3^-$	Το HCO_3^- είναι υψηλότερο από όσο θα αναμενόταν: σκεφτόμαστε συνυπάρχουσα μεταβολική αλκάλωση ή προϋπάρχουσα αυξημένη HCO_3^- , π.χ. χρόνια αναπνευστική οξέωση.

Προσοχή: Το delta-delta είναι εργαλείο κατεύθυνσης και όχι απόλυτος μαθηματικός νόμος. Χρειάζεται σωστό φυσιολογικό AG για το συγκεκριμένο εργαστήριο, διόρθωση για αλβουμίνη όπου χρειάζεται και γνώση της χρονικής εξέλιξης.

43.20 Μικτές διαταραχές που συχνά συνοδεύουν μεταβολική οξέωση

Συνδυασμός	Πού εμφανίζεται συχνά	Πώς τον αναγνωρίζουμε
Μεταβολική οξέωση + αναπνευστική οξέωση	Κόπωση/ανεπάρκεια αναπνευστικής αντλίας, ΧΑΠ, καταστολή ΚΝΣ, σοβαρή μυϊκή αδυναμία.	$PaCO_2$ μεγαλύτερη από τη Winter.
Μεταβολική οξέωση + αναπνευστική αλκάλωση	Σήψη, σαλικυλικά, ηπατική ανεπάρκεια, κύηση ή πνευμονική νόσος ανά πλαίσιο.	$PaCO_2$ χαμηλότερη από τη Winter.
HAGMA + μεταβολική αλκάλωση	DKA με εμέτους/σύσπαση όγκου, γαλακτική οξέωση σε ασθενή με διουρητικά ή γαστρικές απώλειες.	ΔAG μεγαλύτερο από ΔHCO_3^- .
HAGMA + NAGMA	DKA με σημαντική κετονουρία ή μετά θεραπεία, νεφρική νόσος με πολλαπλούς μηχανισμούς, διάρροια + γαλακτική οξέωση.	ΔHCO_3^- μεγαλύτερο από ΔAG , Cl^- σχετικά αυξημένο.

43.21 Ποια εργαστηριακά ζητώ ανάλογα με τον τύπο της μεταβολικής οξέωσης

Εξέταση	Πότε είναι ιδιαίτερα χρήσιμη	Τι απαντά
Ηλεκτρολύτες HCO_3^- + αλβουμίνη	+ Σε κάθε μεταβολική οξέωση.	AG, διόρθωση AG, Cl^- , K^+ και συνολικό ηλεκτρολυτικό μοτίβο.
Αέρια αίματος	Όταν χρειάζεται ακριβής pH/ PaCO_2 , εκτίμηση βαρύτητας ή μικτής αναπνευστικής διαταραχής.	Πρωτοπαθής διαταραχή και αναπνευστική αντιρρόπηση.
L-γαλακτικό	Shock, σήψη, υποάρδευση, σπασμοί, υποξία, φάρμακα/μεταβολική υποψία.	Αν υπάρχει σημαντική L-γαλακτική συνιστώσα.
β-υδροξυβουτυρικό	Διαβήτη, ασιτία, αλκοόλ, SGLT2 αναστολείς, ανεξήγητη HAGMA.	Άμεση ποσοτική αξιολόγηση κετοναιμίας.
Ουρία/κρεατινίνη/ eGFR	Σε κάθε ανεξήγητη οξέωση ή γνωστή νεφρική νόσο.	Συμβολή νεφρικής ανεπάρκειας και ικανότητα αποβολής οξέος.
Μετρούμενη ωσμωτικότητα ωσμωτικό χάσμα	/ Ύποπτη τοξική αλκοόλη ή ανεξήγητη HAGMA με νευρολογική εικόνα.	Παρουσία μη μετρούμενης ωσμωτικά ενεργού ουσίας, με σημαντικούς περιορισμούς.

Εξέταση	Πότε είναι ιδιαίτερα χρήσιμη	Τι απαντά
$\text{Na}^+/\text{K}^+/\text{Cl}^-$ ούρων $\pm$ NH_4^+	NAGMA.	Εξωνεφρική έναντι νεφρικής αιτίας και επάρκεια νεφρικής απέκκρισης οξέος.
pH ούρων	Υποψία RTA.	Βοηθά στην άπω ικανότητα οξίνισης, αλλά δεν αντικαθιστά NH_4^+ /συνολικό πρότυπο.
Τοξικολογικός έλεγχος	Ύποπτη λήψη ή ανεξήγητη HAGMA.	Επιβεβαιώνει ειδική τοξίνη όταν υπάρχει κατάλληλη εξέταση.

43.22 Αντιμετώπιση: θεραπεύουμε πρώτα τον μηχανισμό

Η μεταβολική οξέωση δεν είναι μία νόσος και δεν έχει μία ενιαία θεραπεία. Η κύρια θεραπεία είναι η άμεση αντιμετώπιση του μηχανισμού που παράγει ή διατηρεί την οξέωση. Η διόρθωση ενός αριθμού HCO_3^- χωρίς έλεγχο της αιτίας μπορεί να είναι ανεπαρκής ή και επιβλαβής.

- Shock/υποάρδευση/σήψη: αποκατάσταση αιμάτωσης και οξυγόνωσης, έλεγχος εστίας και αιτίας, σειριακή αξιολόγηση γαλακτικού όπου ενδείκνυται.
- DKA: υγρά, ινσουλίνη και στενή διαχείριση K^+ /ηλεκτρολυτών. Η χορήγηση HCO_3^- δεν είναι ρουτίνα· στη σύγχρονη συναίνεση εξετάζεται κυρίως όταν η οξυαιμία είναι πολύ βαριά, περίπου pH <7,0.
- Τοξικές αλκοόλες ή σαλικυλικά: επείγουσα τοξικολογική αντιμετώπιση με ειδική θεραπεία/απομάκρυνση όπου ενδείκνυται. Η οξεοβασική εικόνα βοηθά να μη χαθεί η διάγνωση.
- Απώλεια HCO_3^- ή RTA: η αλκαλική υποκατάσταση έχει σαφέστερη φυσιολογική λογική, παράλληλα με θεραπεία του αιτίου και διόρθωση K^+ .

- CKD: η χρόνια μεταβολική οξέωση αντιμετωπίζεται εξατομικευμένα με βάση τη βαρύτητα, τη νεφρική λειτουργία, το K^+ , την αρτηριακή πίεση, τον όγκο και τις τρέχουσες νεφρολογικές οδηγίες.

Γιατί το $NaHCO_3$ δεν είναι «γενικό αντίδοτο» της οξέωσης: Η χορήγηση διττανθρακικού νατρίου προσθέτει Na^+ και παράγει CO_2 κατά την εξουδετέρωση H^+ . Μπορεί να προκαλέσει υπερνατριαιμία/υπερογκαιμία, πτώση K^+ και ιονισμένου Ca^{2+} και αυξημένο φορτίο CO_2 . Η χρησιμότητά του εξαρτάται από το είδος και τη βαρύτητα της οξέωσης και από την ικανότητα αερισμού του ασθενούς.

43.23 Πρακτικός αλγόριθμος μεταβολικής οξέωσης

1. Επιβεβαιώνω ότι το HCO_3^- είναι χαμηλό και κοιτάζω το pH και την $PaCO_2$ ώστε να ξεχωρίσω πρωτοπαθή μεταβολική οξέωση από αντιρρόπηση αναπνευστικής αλκάλωσης.
2. Υπολογίζω την αναμενόμενη $PaCO_2$ με Winter: $1,5 \times HCO_3^- + 8 \pm 2$. Αν η μετρούμενη $PaCO_2$ είναι υψηλότερη, υπάρχει αναπνευστική οξέωση· αν είναι χαμηλότερη, αναπνευστική αλκάλωση.
3. Υπολογίζω $AG = Na^+ - (Cl^- + HCO_3^-)$ χρησιμοποιώντας το διάστημα αναφοράς του εργαστηρίου.
4. Ελέγχω αλβουμίνη και διορθώνω το AG όταν είναι χαμηλή.
5. Αν το AG είναι αυξημένο, ζητώ στοχευμένα γαλακτικό, β-υδροξυβουτυρικό, νεφρική λειτουργία, ιστορικό φαρμάκων/τοξινών και, όταν υπάρχει ένδειξη, μετρούμενη ωσμωτικότητα/τοξικολογικό έλεγχο.
6. Σε HAGMA συγκρίνω ΔAG και ΔHCO_3^- για να αναζητήσω πρόσθετη NAGMA ή μεταβολική αλκάλωση.
7. Αν το AG είναι φυσιολογικό, κοιτάζω πρώτα K^+ και Cl^- και αναζητώ διάρροια/ΓΕΣ, χλωριούχο φορτίο ή RTA.

8. Σε NAGMA χρησιμοποιώ pH ούρων και, όπου είναι δυνατόν, NH_4^+ ούρων. UAG ή ωσμωτικό χάσμα ούρων χρησιμοποιούνται ως έμμεσοι δείκτες με επίγνωση των περιορισμών τους.

9. Συνδέω τα ευρήματα με φάρμακα και νοσήματα: ακεταζολαμίδη/τοπιραμάτη, RAAS αναστολείς, σπιρονολακτόνη/επλερενόνη, NSAIDs, τριμεθοπρίμη, διαβήτη, CKD, αυτοάνοσα, διάρροια, σήψη, ασιτία/αλκοόλ και τοξικές εκθέσεις.

10. Επαναξιολογώ σειριακά. Η μεταβολή του AG, HCO_3^- , Cl^- , K^+ , γαλακτικού, κετονών, κρεατινίνης και PaCO_2 συχνά λέει περισσότερα από μία μεμονωμένη μέτρηση.

43.24 Τα πιο συχνά λάθη στην ερμηνεία

Λάθος	Γιατί είναι λάθος	Σωστή προσέγγιση
«pH πάνω από 7,35 = δεν υπάρχει οξέωση»	Μικτές διαταραχές μπορούν να κρατούν το pH φυσιολογικό ή αλκαλικό.	Οξέωση = διεργασία. Εξετάζουμε HCO_3^- , PaCO_2 και αναμενόμενη αντιρρόπηση.
«Χαμηλό HCO_3^- = πάντα μεταβολική οξέωση»	Χαμηλό HCO_3^- μπορεί να είναι νεφρική αντιρρόπηση χρόνιας αναπνευστικής αλκάλωσης.	Συσχετίζουμε με pH/ PaCO_2 .
«AG 12 είναι πάντα φυσιολογικό»	Το AG εξαρτάται από τον αναλυτή και κυρίως από την αλβουμίνη.	Χρησιμοποιούμε τοπικό reference interval και διορθώνουμε για αλβουμίνη.
«Αρνητικό UAG = αποδεδειγμένα διάρροια»	Το UAG έχει περιορισμούς και επηρεάζεται από μη μετρούμενα ιόντα και non-steady state.	Το χρησιμοποιούμε ως συμπληρωματικό στοιχείο, όχι μόνο του. Προτιμούμε NH_4^+ ή urine osmolal gap όπου διαθέσιμα.

Λάθος	Γιατί είναι λάθος	Σωστή προσέγγιση
«pH ούρων <5,5 αποκλείει RTA»	Στην τύπου IV RTA μπορεί να υπάρχει όξινο pH αλλά ανεπαρκής συνολική απέκκριση NH_4^+ .	Συνδυάζουμε K^+ , NH_4^+ /έμμεσους δείκτες και κλινικό πλαίσιο.
«Υψηλό K^+ στη DKA σημαίνει περίσσεια K^+ »	Το συνολικό απόθεμα K^+ συχνά είναι μειωμένο.	Παρακολουθούμε στενά K^+ πριν και κατά την ινσουλίνη/θεραπεία.
«Κάθε HAGMA είναι γαλακτική ή DKA»	Τοξίνες, νεφρική ανεπάρκεια και σπανιότερα αίτια μπορούν να έχουν ίδια βασική εικόνα.	Χρησιμοποιούμε συστηματική διαφορική HAGMA και στοχευμένες εξετάσεις.
«Το διττανθρακικό θεραπεύει την αιτία»	Αλλάζει προσωρινά το buffer/base load αλλά δεν σταματά παραγωγή γαλακτικού, κετονών ή τοξικών οξέων.	Θεραπεύουμε τον μηχανισμό και χρησιμοποιούμε HCO_3^- μόνο όταν υπάρχει κατάλληλη ένδειξη.